

科教融合：大学物理实验“迈克尔逊干涉仪”在科研中的应用^{*}

王瑞雪[†], 倪 媛, 刘 震

(金陵科技学院 理学院, 江苏 南京 211169)

摘 要: 铽镓铁是一种稀土超磁致伸缩材料, 在外加磁场作用下会产生形变。本文基于光的等倾干涉原理, 应用迈克尔逊干涉仪, 把铽镓铁在磁场中的微小形变, 转化为干涉条纹的移动, 并依此对磁致伸缩系数进行准确测量。本文的完成, 便于学生对磁致伸缩效应产生直观的理解, 对于初涉科研的学生来说非常重要。在条纹计数部分, 学生自主编写代码, 实现了对条纹移动的自动计数。本文的设计思路及开发的条纹计数软件, 可广泛的适用于其它情况下对微小形变的演示及测量。

关键词: 科教融合; 大学物理实验; 迈克尔逊干涉仪; 磁致伸缩

中图分类号: G642; O413

文献标识码: A

文章编号: 1003-7551(2025)02-0052-03

0 引言

大学物理实验作为面向高等学校理工科专业学生的一门重要的公共基础课程, 对于培养学生系统的学习科学实验的理论、方法, 掌握科学实验技能, 锻炼学生动手能力及观测、分析和处理问题的能力, 培养学生的科学思维、创新意识和综合能力都具有非常重要的作用。大学物理实验课程采取小班教学模式, 有助于师生在课堂上对科学问题进行相对深入的探讨, 在大学物理实验的课堂教学中引入科研训练, 实现科教融合, 可以更好的发挥教学和科研的优势^[1]。本文以大学物理实验中的“等倾干涉及其应用——迈克尔逊干涉仪”实验项目为例, 在教学中融入科研训练, 提高学生的科研能力。

迈克尔逊干涉仪在科学研究中有重要应用。在完成基本的大学物理及大学物理实验课堂内容教学后^[2,3], 学生对迈克尔逊干涉仪的原理和使用方法已经有所掌握, 但是对其具体的应用的了解只停留在纸面。我们组织学生进行分组调研和讨论, 深入的了解迈克尔逊干涉仪在科研工作中的具体应用, 让学生提出研究方案, 确定了“测量铽镓铁的磁致伸缩系数”的实验项目。

磁致伸缩材料在换能器、传感器、控制器等方面有重要应用, 是一种战略性功能材料。铽镓铁是一种典型的稀土超磁致伸缩材料, 因其优异的性能而具有广阔的应用前景, 磁致伸缩系数是决定铽镓铁性能的重要参数, 对磁致伸缩系数的测量意义重大^[4]。但对于初涉科研的同学们来说, 磁致伸缩材料比较陌生, 大学物理课本上的介绍也仅仅是稍做科普^[3]。铽镓铁在磁场中的形变微小, 无法用肉眼分辨。对同学们来说, 没有办法直观的了解铽镓铁磁致伸缩的量级及其对磁场的响应特征。

本文通过装置设计, 把铽镓铁的微小形变转变为迈克尔逊干涉仪动镜的移动, 从而导致干涉条纹的吞吐^[4]。在实验过程中, 加大磁场时可以观察到条纹的吞吐, 将此与样品的形变联系在一起, 通过本文工作的开展, 可以增加同学们对磁致伸缩性能的直观理解。

本文研究工作的开展, 可以让同学们通过直接观察在增大磁场过程中条纹的吞吐, 直观的了解铽镓铁磁致伸缩的量级及其对磁场的响应特征, 从而对其实际应用有更深入的思考。通过实验的设计完成过程以及对最终结果的分析, 可以让同学们把课本知识应用在科研实践中, 提高科学素养及实践能力。

收稿日期: 2024-06-04

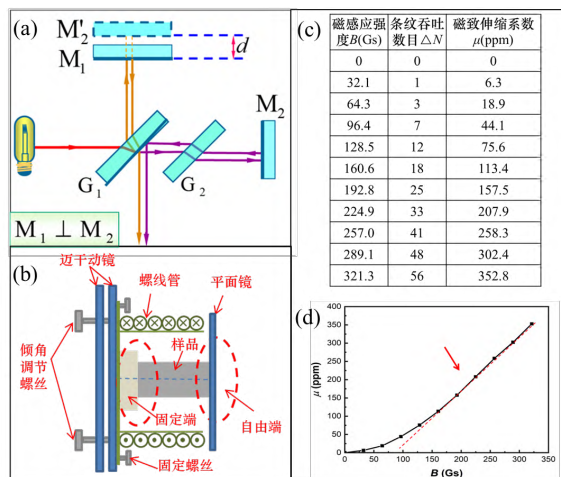
^{*} 基金项目: 江苏省自然科学基金面上项目(BK20201111); 国家自然科学基金青年基金项目(11804150)

[†] 通讯作者: wrx@jit.edu.cn

1 实验与分析

1.1 物理原理

迈克尔逊干涉仪可以测量微小形变,图1(a)为其光路示意图。两个平面镜 M_1 和 M_2 相互垂直,它们反射光相遇,会在观测屏上产生等倾干涉条纹。我们把 M_2 位置固定,若 M_1 移动,两束反射光到达观测屏的光程差会发生改变,我们可以观察到干涉条纹的吞吐。当 M_1 移动半个波长时,条纹吞吐一条。通过记录条纹吞吐数目,可以计算出 M_1 移动的距离。本研究用迈克尔逊干涉仪测量磁致伸缩系数。在磁场作用下,磁致伸缩材料的长度发生变化,我们将样品与迈干的动镜 M_1 相连,示意图见图1(b),样品在磁场中伸缩时, M_1 移动,进而导致条纹吞吐。记录条纹吞吐数目 ΔN ,可计算出样品长度的变化量 Δl 。长度变化 Δl 除以样品原长 l_0 ,就可以得到磁致伸缩系数 $\mu = \Delta l / l_0 = (\Delta N \lambda) / (2 l_0)$ 。



(a) 迈克尔逊干涉仪光路示意图; (b) 样品放置示意图;

(c) 实验数据记录表; (d) 铽镓铁磁致伸缩系数 μ 随磁感应强度 B 的变化曲线

图1 示意图

1.2 实验过程

本文将采用通电螺线管来为样品提供外加磁场,给螺线管通电流的电源采用的是大学物理实验室已有的直流电源。实验样品为稀土超磁致伸缩材料铽镓铁,尺寸为 $\Phi 5 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$,螺线管尺寸为内径20 mm,外径40 mm,长度为23 mm,单位长度绕线匝数为70 000 匝/m,在具体实验过程中,我们将两个相同的螺线管进行了串联。螺线管漆包线中铜线直径为0.35 mm,经过实验测试,发现通过的电流超过0.6A时,螺线管明显发热。出于安全考虑,本文实验中通过螺线管的最大电流设为0.55A。当逐步螺线管的增大励磁电流时,螺线管中的磁感应强度将会增大。

样品直径远小于螺线管直径,可以认为样品垂直于轴线的同一个圆面上磁感应强度相同,且磁场方向沿螺线管轴线方向。样品沿螺线管轴线方向放置,如图1(b)所示,样品一端与螺线管一起固定在迈干的动镜上(倾角可调),另一端为自由伸缩端,自由端粘贴了一片平面反光镜,取代迈干动镜原有的反光镜。当迈干的两个平面镜倾角调整好,发生等倾干涉时,在观测屏上可以观测到同心圆形状的干涉条纹。施加外加磁场之后,样品会发生伸缩形变,相当于迈克尔逊干涉仪的动镜发生了移动,从而使观测点处两束相干光的光程差发生改变,迈干的观测屏上的干涉条纹将从圆心处发生条纹的吞吐。对条纹的吞吐数量进行计数,就可以计算出样品的磁致伸缩系数。

具体实验时发现,条纹吞吐数目的精确记录比较困难,稍不注意就可能会遗漏,导致结果误差较大,当条纹吞吐速度较快时更是难以准确计数。目前专利和文章中大多采用颜色传感器或者光照度传感器连接单片机来进行自动条纹计数^[5]。但这种方法外设较多,不方便在大学物理实验课堂上普及。所以本文我们基于python平台,自主开发了一款基于图像识别的条纹计数软件,可以很方便的实现对干涉条纹的精准计数。我们使用平板电脑作为计数工具,条纹计数软件运行时,调用平板电脑的后置摄像头,对干涉条纹进行实时监

测。条纹开始吞吐后,对经过选定点的条纹数目进行计数。形变结束后,计数总值即为条纹的吞吐条数 ΔN 。根据等倾干涉的原理,可以推算出此时对应的样品形变为 Δl 。根据磁致伸缩系数与样品形变的关系表达式,在软件相应位置中输入样品长度及入射光波长,即可计算出磁致伸缩系数。

1.3 实验结果分析

本文使用通电螺线管产生磁场,螺线管轴线处的平均磁感应强度利用如下公式计算^[4]:

$$\bar{B} = \frac{\mu_0 n I}{2L} \left(\sqrt{R^2 + 4L^2} - R \right), \quad (1)$$

其中 μ_0 为真空磁导率, n 为螺线管绕线密度, I 为通过螺线管的电流, $2L$ 为螺线管绕线部分的长度, R 的平均值指的是螺线管内外径平均值。将本作品的相应数据代入公式中,可得到通电流时对应的平均磁感应强度。螺线管通电流能力有限,本文所通的电流范围为 $0 \sim 0.55\text{A}$,对应的磁感应强度范围约为 $0 \sim 320\text{Gs}$ 。

本实验的实验数据记录在图1(c)实验过程中发现,铽镓铁对磁场响应迅速,增强磁场时,可同步观察到条纹吞吐。经过对实验结果的分析发现,即使本作品中施加的磁场强度偏低,铽镓铁的磁致伸缩系数也已经达到了 350ppm ,远远超过了传统的磁致伸缩材料。体现出了优异的磁致伸缩性能。除此之外,在本作品测试范围内,找到了磁致伸缩系数随磁感应强度线性变化的区间,如图1(d)所示,在所加外加磁场强度较低时,磁致伸缩系数随磁感应强度的变化并没有呈现出线性特征,磁感应强度为 $160 \sim 320\text{Gs}$ 的区间内,磁致伸缩系数随磁场线性变化,如图1(d)中红色虚线的线性拟合部分所示(红色箭头所指)。

2 实验结果

通过对实验结果的分析,在本作品测试范围内,可得到如下结论:(1)铽镓铁对磁场响应迅速,改变磁感应强度时,可同步观察到条纹吞吐,说明样品发生了伸缩形变;(2)铽镓铁磁致伸缩性能优异,磁感应强度为 320Gs 时,磁致伸缩系数已经有 350ppm ;(3)在本作品测试范围内,磁感应强度为 $160\sim 320\text{Gs}$ 的区间内,磁致伸缩系数随磁场线性变化。

3 结语

在本文工作开展过程中,进行实验时,使用的是波长为 630nm 的激光。当动镜移动量(等于样品形变量)达到半个波长时,两束相干光的光程差将改变一个波长,此时对应着一级条纹的移动。如果只计算整个条纹的移动,测试结果精度有限。如何在波长不变的情况下进一步提升测量精度是一个难点。解决方案是优化条纹计数的算法,记录非整数的条纹移动,这样即使形变较小,光程差的改变达不到一个波长,也可以准确的检测出形变量,提高测试精度。本文中开发的条纹自动计数系统,目前可以实现计数的最小精度为 0.5 条,对应可准确测量的样品形变量为半个波长。在后续工作中我们将继续优化算法,希望可以更加精确的记录非整数的条纹移动,在不改变波长的情况下,提高测试精度。

本文实验中,由于螺线管中漆包线的承受能力的限制,所通电流强度有限,导致为样品施加的外加磁场强度有限,在后续工作中,我们将设计更合理的结构,选用可通更大电流的螺线管,测量更强磁场下的磁致伸缩系数。更全面的了解铽镓铁的磁致伸缩系数随磁场的变化。本文工作的开展过程中,学生完成了本作品的选题、调研等工作;设计并搭建了实验装置,编写了用于条纹计数的程序,完成了实验,并在测得实验数据后进行了分析和总结。在本工作实验结束后,学生又设计实验,利用迈克尔逊干涉仪测试了金属的热膨胀系数、金属丝的杨氏模量、压电材料的压电系数,有效的锻炼了学生的科研能力。

参 考 文 献

- [1] 肖涛,姚瑶,廖文飞,李忠武. 科教融合:大学教学中的挑战与对策[J]. 科教导刊, 2024(9), 1-4.
- [2] 刘平,杨卓慧,黄勇. 大学物理实验[M]. 北京:高等教育出版社, 2019.
- [3] 马文蔚,周雨青,解希顺. 物理学教程(第三版)下册[M]. 北京:高等教育出版社, 2016.
- [4] 丁鸣,崔云康,吴庆春,等. 基于迈克耳孙干涉仪测铁磁材料磁致伸缩系数的实验装置[J]. 物理实验, 2013, 33(5): 18-20.
- [5] 吴文娟,李致金. 迈克尔逊干涉环纹自动计数系统设计[J]. 大学物理实验, 2020, 33(4):5.